
Título en español (definido en Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)



Trabajo de Fin de Máster
Curso 2025–2026

Autor

María Sacher Carrasco

Director

Carlos León Aznar

Máster en **Inteligencia Artificial**

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Título en español (definido en
Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in
Cascaras\cover.tex)

Trabajo de Fin de Máster en **Inteligencia Artificial**
Departamento de **XXXXXXXXXXXXXX**

Autor
María Sacher Carrasco

Director
Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*
Calificación: *Nota*

Máster en **Inteligencia Artificial**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear TeXiS
e iluminar nuestro camino*

Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.

Resumen

Título en español (definido en `Cascaras\cover.tex`)

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos .	2
1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivos generales	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Plan de trabajo	3
1.4. Metodología y tecnología	3
1.5. Estructura del resto del documento	4
1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	4
2. Estado de la Cuestión	5
3. Descripción del Trabajo	7
4. Captura de requisitos con musicólogas y formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje	9
4.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales . .	9
4.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios	10
4.3. Formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje	11
5. Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)	15
5.1. (TODO: poner nombre)	15
5.2. Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras .	16
5.2.1.	16
5.2.2. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra	16
5.2.3. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)	17
5.2.4. Identificación del uso de la etiqueta <sb />(system break) en archivos MEI	18
5.2.5. (TODO: Convertir esta lista de herramientas en subsecciones)	19

5.2.6. (TODO: estructurar bien, so sé si poner esta sección aquí) Problemas encontrados al implementar ciertas herramientas	20
5.3. Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada	21
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	23
7. Introduction	25
8. Conclusions and Future Work	27
Bibliografia	29
A. Título del Apéndice A	31
B. Título del Apéndice B	33

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	7
----------------------------------	---

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	7
---------------------------------	---

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”

— Autor

(TODO: completar)

En este contexto se desarrolla el proyecto *"EA-DIGIFOLK-An European and Ibero-American approach for the digital collection, analysis and dissemination of folk music (101086338)"*, financiado por la Unión Europea, en el que participa la UCM¹, cuyo principal objetivo es preservar y compartir la cultura folclórica popular europea e iberoamericana, sobre todo del ámbito musical. EA-DIGIFOLK busca crear una plataforma que facilite la difusión de esta cultura a entornos educativos y públicos. Por otra parte, y más en relación con este proyecto, otro de los principales objetivos es el análisis musical y etnomusicológico del material audiovisual y escrito recopilado. Este trabajo se ha llevado a cabo como parte de este proyecto de investigación.

(TODO: completar)

El estudiante elaborará una memoria descriptiva del trabajo realizado, con una **extensión mínima recomendada de 50 páginas** incluyendo al menos una introducción, objetivos y plan de trabajo, resultados con una discusión crítica y razonada de los mismos, conclusiones y bibliografía empleada en la elaboración de la memoria.

La memoria se puede redactar en castellano o en inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones de la memoria tienen que traducirse también al inglés y aparecerán como capítulos **al final de la memoria**. En ambos casos, el título de la memoria aparecerá en castellano y en inglés.

Además del cuerpo principal describiendo el trabajo realizado, la memoria contendrá los siguientes elementos, que no computarán para el cálculo de la extensión mínima del trabajo:

- un resumen en inglés de media página, incluyendo el título en inglés,
- ese mismo resumen en castellano, incluyendo el título en castellano,
- una lista de no más de 10 palabras clave en inglés,
- esa misma lista en castellano,
- un índice de contenidos, y

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/101086338>

- una bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web del máster correspondiente.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y copyrights asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

(TODO: completar y quitar) Introducción al tema del TFM.

1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ha evolucionado rápidamente en el transcurso de los últimos años. Aunque inicialmente [...], este desarrollo ha alcanzado la mejora en el ámbito de la generación de contenido creativo e incluso poético.

1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)

El análisis musicológico de grandes volúmenes de música tradicional y/o folclórica se ha enfrentado históricamente a una limitación metodológica: la dependencia del análisis manual de partituras, lo que supone un proceso riguroso pero difícilmente escalable, ya que la automatización digital de este procedimiento resulta prácticamente imposible. La digitalización de archivos musicales en formatos simbólicos estructurados (como MusicXML o MEI) ha abierto las puertas a la musicología computacional, pero siguen persistiendo problemas fundamentales que dificultan cualquier metodología de automatización al digitalizar este tipo de contenido. Estos son algunos obstáculos y dificultades encontradas en el ámbito del análisis musical que han motivado el desarrollo de este proyecto:

- **Heterogeneidad en los corpus.** (TODO: completar)
- **Inconsistencia en los estándares simbólicos.** Muchas herramientas estándar utilizadas en el ámbito técnico del análisis musicológico, como *music21* (TODO: insertar referencia) pueden experimentar fallos críticos o perder metadatos relevantes a la hora de interpretar determinadas fuentes de información. Esto ocurre, por ejemplo, con ciertas etiquetas presentes en archivos MEI (como el atributo *wordpos*, que indica la posición de una sílaba dentro de una palabra; sin embargo, no todos los valores que puede tomar no son interpretables por muchos programas como *music21*), cuya implementación no está plenamente normalizada entre los distintos programas de edición de partituras.
- **Complejidad algorítmica en la detección de fenómenos rítmicos complejos.** En el mundo de la música existe una infinidad de estructuras expresivas y ambiguas, como las síncopas y las hemiolias (tanto horizontales como verticales), que requieren un modelado matemático con un estricto estudio previo basado en características muy concretas de las obras, como los tiempos de ataque y jerarquías métricas. Esto supone trabajar de cero en funciones que no están implementadas de forma nativa en las librerías analíticas convencionales.

- **División entre el análisis musical y el semántico.** Muchos sistemas de análisis musical automatizado aíslan el contenido estructural y rítmico del contenido textual de la lírica. Esta es una separación muy problemática, ya que la separación de estas dos estructuras tan relacionadas entre sí implica una grave pérdida de información. Por ello es necesario diseñar un sistema capaz de extraer características musicales analíticas y, al mismo tiempo, clasificar el contenido temático y poético de las canciones.

El proyecto nace a partir de estas carencias, con el objetivo de resolverlas mediante el estudio y desarrollo de un sistema capaz de suplir las necesidades de las musicólogas y usuarias que necesiten herramientas más sofisticadas para enfrentarse a análisis de corpus de datos muy extensos y complejos.

El propósito principal de esta investigación se centra en el desarrollo de una arquitectura automatizada, robusta y escalable, que tenga la habilidad de analizar rasgos musicales latentes en un corpus.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.2.1. Objetivos generales

1.2.2. Objetivos específicos

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

1.4. Metodología y tecnología

Para desarrollar este proyecto se han seleccionado herramientas de código abierto y la versión gratuita de la API de Gemini. Esta decisión garantiza la reproducción íntegra del proyecto de manera local (exceptuando la utilización de la API de Gemini).

- **Python 3.** Utilizado como base para desarrollar todo el proyecto. (TODO: completar)
- **Music21.** Kit de herramientas líder para la musicología computacional. Permite realizar un análisis musical profundo de cada obra en torno a sus notas, intervalos, acordes, escalas, etc., lo que facilita el estudio de patrones armónicos, melódicos y rítmicos, difíciles de identificar con otras herramientas y, en este caso, con LLMs. Además, tiene soporte para múltiples formatos, como MIDI o XML, lo que resulta muy útil en esta investigación, donde se trabaja con un extenso y heterogéneo corpus de obras en distintos formatos. Por otra parte, su integración con Python y otras librerías facilita la extracción y el análisis de la información del corpus musical.
- **Ollama.** Servidor local que permite utilizar modelos de lenguaje de manera local y personalizada. Se ha seleccionado *llama3* como LLM para ejecutar distintas tareas de procesamiento de lenguaje natural. Esto mitiga costes de APIs externas, protege la

privacidad del corpus y facilita la invariabilidad de las salidas mediante la restricción nativa de respuestas en formato JSON estructurado.

- **Gemini (versión gratuita).** (TODO: completar)
- **SQLite.** Librería que implementa un motor de base de datos SQL pequeño, gratuito y de código abierto. Se ha escogido específicamente esta herramienta para almacenar la información extraída porque, a diferencia de otras bases de datos como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, que requieren instalar un software que corra de fondo en tu ordenador, configurar usuarios, contraseñas y puertos, SQLite no cuelga de un servidor, sino que crea la base de datos como un único archivo local.
- (TODO: completar)

1.5. Estructura del resto del documento

(TODO: completar)

1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos, edita `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de L^AT_EX.

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFMTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS², creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

²<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

Estado de la Cuestión

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, latex se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

Captura de requisitos con musicólogas y formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje

4.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales

Para recopilar información sobre las necesidades, expectativas y posibles usos de la herramienta desarrollada, se realizaron entrevistas presenciales con musicólogas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Estas entrevistas permitieron obtener información cualitativa más detallada sobre los criterios de búsqueda, análisis y contextualización considerados relevantes en el ámbito de la musicología y el estudio de la música tradicional y folclórica.

Entre los principales intereses identificados destacó la necesidad de realizar búsquedas musicales avanzadas a partir de elementos concretos de las obras, como los incipits musicales (los primeros compases instrumentales o vocales), estructuras melódicas, letras, instrumentación o características interpretativas. Asimismo, las investigadoras señalaron la importancia de disponer de información musicológica detallada, incluyendo aspectos como autoría, fecha, duración, tonalidad, tempo, rango vocal o presencia de grabaciones sonoras.

Otro de los aspectos recurrentes fue el interés por analizar la evolución y transmisión de las obras a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de la música tradicional y folclórica. En este sentido, se destacó la relevancia de estudiar las variaciones entre versiones, los procesos de creación y transmisión oral, así como las relaciones existentes entre músicas de distintas regiones, comunidades y contextos culturales.

Las entrevistas también pusieron de manifiesto la importancia de incorporar funcionalidades orientadas a la comparación y análisis relacional de obras musicales, tales como la identificación de patrones compartidos, la frecuencia de aparición de determinados incipits o leitmotifs musicales dentro de un corpus o la comparación simultánea de canciones dentro de una misma interfaz.

Asimismo, las participantes señalaron la necesidad de integrar información procedente de diferentes catálogos y bases de datos especializadas (como BNE, ISNI, Wikidata o SGAE), incluyendo variantes de nombres y pseudónimos de autores e intérpretes con el fin de facilitar procesos de recuperación y contextualización de la información musical.

Finalmente, las entrevistas evidenciaron el valor de conservar metadatos relacionados con la recopilación y procedencia de las obras, tales como el lugar de recuperación, el contexto de documentación o los datos asociados al proceso de recogida de la información, aspectos especialmente relevantes en investigaciones vinculadas al patrimonio musical y la tradición oral.

4.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios

Además de las entrevistas realizadas de manera presencial, se diseñó un formulario estructurado dirigido a potenciales usuarias pertenecientes al ámbito académico e investigador. El objetivo principal de este instrumento fue identificar los perfiles de los participantes, conocer los tipos de consultas que realizarían con la herramienta y comprender el uso previsto de los resultados obtenidos. El cuestionario fue creado y difundido mediante Google Forms, lo que permitió una distribución sencilla y accesible, así como la recopilación organizada de las respuestas.

El cuestionario incluyó, en primer lugar, una pregunta destinada a caracterizar el perfil académico de los participantes, ofreciendo las categorías de investigador/a, estudiante, profesor/a u otras situaciones profesionales relacionadas. Asimismo, se solicitó información sobre el área de investigación de cada encuestada con el fin de contextualizar sus respuestas y analizar posibles diferencias entre disciplinas.

A continuación se incorporaron dos preguntas abiertas orientadas a identificar las consultas que las usuarias podrían considerar relevantes a realizar mediante la herramienta y a documentar el uso que las académicas darían a los datos proporcionados por el sistema tras realizar dicha consulta. La información recopilada permitió, por una parte, recoger ejemplos concretos de necesidades de búsqueda, análisis o recuperación de información, así como otros posibles escenarios de uso no previstos inicialmente por los investigadores y, por otra parte, explorar el potencial impacto de la herramienta en actividades de investigación, docencia, análisis, documentación o generación de nuevo conocimiento.

Las respuestas obtenidas mediante el formulario permitieron identificar distintos intereses y necesidades relacionadas con la investigación musicológica y el desarrollo de herramientas de recuperación y análisis de información musical. Las participantes pertenecían principalmente al ámbito investigador y docente, con especialización en áreas como la música latinoamericana de los siglos XIX y XX, la producción musical y el teatro lírico, así como la musicología y los estudios sobre flamenco y folclore.

Uno de los aspectos más destacados fue el interés por disponer de funcionalidades de búsqueda avanzadas que permitan localizar distintas versiones de una misma obra, clasificar repertorios por estilos o estructuras musicales y acceder a diferentes interpretaciones y grabaciones relacionadas con un mismo material musical. Asimismo, varias respuestas señalaron la importancia de incorporar conexiones con otros recursos externos, como archivos, bibliotecas o bases de datos especializadas, con el fin de contextualizar las obras y establecer relaciones entre distintos repertorios musicales y literarios.

En el ámbito de la música tradicional y el folclore, las respuestas pusieron de manifiesto la relevancia de incluir criterios de búsqueda relacionados con aspectos temáticos, geográficos y socioculturales. Entre ellos destacan la posibilidad de identificar referencias a lugares concretos, analizar temáticas recurrentes en las letras o estudiar variaciones lingüísticas y culturales en función de la región, el idioma o la época histórica.

Asimismo, las musicólogas señalaron el interés de utilizar los datos recuperados para

la construcción de bases de datos propias, el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de materiales docentes y la creación de repertorios especializados. También se destacó el potencial de la herramienta para generar visualizaciones y mapas interactivos que permitan representar la distribución geográfica y la evolución de determinadas tradiciones musicales.

Otro aspecto recurrente fue la importancia atribuida a la documentación del proceso de recopilación y transmisión de la música tradicional. Se consideró relevante incorporar información sobre la labor desarrollada por folcloristas y etnomusicólogos, incluyendo datos sobre las regiones estudiadas, los repertorios recopilados y las metodologías de recogida empleadas.

En conjunto, los resultados del formulario evidencian la necesidad de una herramienta flexible y adaptada, capaz de integrar información procedente de múltiples fuentes y de ofrecer funcionalidades avanzadas de búsqueda, análisis y contextualización musical. Las respuestas obtenidas refuerzan además la importancia de abordar la música no únicamente como un objeto textual o sonoro aislado, sino también como un fenómeno cultural, histórico y social.

4.3. Formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje

Como parte del diseño experimental inicial, se elaboró un conjunto de preguntas teórico-musicales orientadas a evaluar las capacidades potenciales de los modelos de lenguaje pensados para la herramienta en distintos ámbitos de la musicología, el análisis musical y la recuperación avanzada de información musical. El objetivo de este proceso fue definir un repertorio amplio y representativo de consultas que permitiera cubrir tanto aspectos estrictamente musicales —como ritmo, tonalidad, métrica o melodía— como dimensiones documentales, textuales, históricas y técnicas relacionadas con los formatos de codificación musical utilizados en el corpus.

Las preguntas fueron formuladas con distintos niveles de complejidad y especificidad, combinando criterios musicales, metadatos descriptivos, análisis lírico y aspectos estructurales derivados de formatos como MEI, MusicXML o MSCZ. De este modo, se buscó evaluar la viabilidad de consultas complejas capaces de relacionar múltiples dimensiones analíticas dentro de un mismo entorno de recuperación de información.

Para facilitar su organización y análisis, las preguntas fueron agrupadas en diferentes bloques temáticos en función del ámbito musicológico o técnico abordado.

- **Ritmo, métrica y tempo.** Preguntas centradas en la acentuación, figuras rítmicas, síncopas, polirritmias, velocidad (BPM) y la relación matemática/temporal de las notas dentro del compás. Preguntas incluidas:
 - *Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática*
 - *Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?*
 - *Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI*
 - *Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria*

- **Análisis melódico y armónico.** Consultas orientadas a los intervalos musicales, tesituras, movimientos melódicos (ascendentes/descendentes), alteraciones accidentales (sostenidos, bemoles y becuadros), tonalidades y grados de resolución (tónica/dominante). Preguntas incluidas:
 - *Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados*
 - *¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo menor?*
 - *Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta*
- **Relación métrica, lírica y texto.** Preguntas híbridas que analizan cómo interactúa el texto (la lírica, el número de sílabas, palabras clave) con los aspectos musicales del tempo, la altura de las notas o la duración rítmica. Preguntas incluidas:
 - *Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina*
 - *Filtra piezas que usen la palabra `.estrella.en` la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente*
 - *Compara el uso de la sílaba `"duer-me.en` los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?*
 - *Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica*
 - *Busca el término `çie-lo.en` las líricas y analiza si la nota asignada tiene un oct (octava) superior a 4*
- **Contexto sociocultural, temático y geográfico.** Preguntas complejas que cruzan la etnomusicología o el análisis musical comparativo con datos del entorno (temas como "Nanas," "Trabajo", regiones geográficas o fechas de recolección históricas). Preguntas incluidas:
 - *Identifica piezas del dataset compuestas entre 1750 y 1790 que utilicen una hemiolia sistemática en la transición del estribillo al verso, pero solo en aquellas cuya tonalidad sea menor armónica y que no superen los 90 BPM. Explica cómo la letra refuerza ese cambio de acentuación rítmica*
 - *Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como "Nanas"*
 - *Lista canciones que compartan la misma keySig de un bemol (Fa mayor/Re menor) pero que procedan de regiones geográficas lejanas entre sí*
 - *Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de "la muerte" que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor*
 - *¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. más grave) existen entre las versiones de "Nanas" de los distintos países presentes en el dataset?*
 - *Busca canciones de "trabajo" (agrícolas) que compartan la misma estructura de intervalos que las "Nanas" del dataset*
 - *Encuentra canciones que utilicen leitmotivos rítmicos idénticos en la región andina y en la península ibérica*

- **Estructura analítica de datos y formatos técnicos.** Este bloque engloba las preguntas que se centran puramente en el código o metadatos de los archivos musicales (MEI, MusicXML, XML, MSCZ), discrepancias de sintaxis musical y atributos técnicos de renderizado (como plicas, volúmenes MIDI o transcripciones). Preguntas incluidas:

- *Encuentra canciones donde el valor de `dur.ppq` cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica*
- *Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas `<note>` no coincida con el `meterSig` declarado en el `staffDef`*
- *¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un `<time-modification>` del MusicXML?*
- *Identifica el uso de la etiqueta `<sb />` (system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica*
- *¿Qué archivos contienen metadatos en la etiqueta `<appInfo>` que indiquen que fueron transcritos desde MusicXML a MEI usando Verovio?*
- *Busca discrepancias entre el `beat-unit` del metrónomo y el `beat-type` de la armadura de tiempo en los archivos `.xml`*
- *Encuentra notas que tengan el atributo `stem.dir="down"` a pesar de estar por debajo de la tercera línea del pentagrama*
- *Identifica piezas que utilicen la etiqueta `<instrDef>` con un `midi.volume` inferior al 80 %*
- *¿Qué archivos MSCZ presentan metadatos de "Quality Control" firmados por una persona específica?*

Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)

5.1. (TODO: poner nombre)

Derivar archivos de formato MEI y XML directamente como texto a un LLM general como Gemini dificulta mucho la extracción de información; el modelo tiende a perderse entre la jerarquía de etiquetas de estos ficheros. Procesar los documentos de formato MSCZ supone un desafío mayor para estos modelos, ya que no representan directamente las partituras, sino que son archivos binarios comprimidos que contienen la partitura correspondiente, así como otros metadatos relacionados con la obra y archivos de configuración.

Si, en lugar de intentar analizar una sola partitura, se realizan búsquedas complejas sobre términos musicológicos y técnicos, que exijan cálculos métricos y musicales avanzados, sobre todas las obras del dataset, entonces, los modelos de lenguaje generales resultan incapaces de enfrentarse a estos desafíos.

Para solucionar estas limitaciones, se ha diseñado e implementado un sistema de análisis musical automatizado basado en una arquitectura con herramientas robustas y orientadas a la teoría y análisis de música folclórica y popular. Ya que estas herramientas se encargan de analizar simbólicamente las obras musicales, los modelos no tienen que encargarse de realizar las tediosas búsquedas entre las miles de obras que componen el corpus, sino que su labor se facilita, pudiendo realizar consultas simples en una base de datos compuesta por la información extraída previamente de las canciones. Para obtener la información que describe las obras se ha optado por utilizar la librería *music21*.

Una vez realizado el preprocesamiento del corpus, el usuario ya puede realizar consultas a la herramienta. Para responder, el modelo accede a la base de datos con la información sobre las obras a través de una arquitectura MCP (*Model Context Protocol*) que proporciona los recursos necesarios para extraer la información relevante con *queries*.

Durante el proyecto se ha desarrollado un sistema de análisis musical bajo una arquitectura secuencial dividida en cinco fases diferenciadas:

- **Fase de descubrimiento de archivos.** Inspección recursiva del directorio raíz del corpus para identificar y catalogar archivos con extensiones compatibles (.xml, .musicxml, .mxl, .mei, etc.).
- **Fase de preprocesamiento y normalización de archivos.** Limpieza de cadenas de texto para corregir la aparición de, por ejemplo, caracteres no aptos o espacios en los nombres de archivo de las obras, e incompatibilidades de sintaxis entre herramientas como *music21* y los formatos utilizados antes de la llamada al intérprete

musical.

- **Procesamiento específico de documentos MSCZ.** Los ficheros MSCZ son archivos binarios comprimidos por MuseScore que contienen una partitura en formato MSCX, metadatos sobre la obra, como archivos de configuración, audio, renderizado, y otros recursos. Al ofrecer este tipo de documentos a los modelos, estos no interpretan la partitura comprimida, sino que analizan el fichero binario que envuelve el resto de información.

Respuesta de Gemini 2.5 Flash al intentar procesar un documento MSCZ: *I cannot provide information about "the song" without more specific details. The search results contain technical file information such as 'score_style.mss', '568.msx', 'audiosettings.json', and 'viewsettings.json', which appear to be related to a music score file and its settings, but do not identify a particular song by title, artist, or content.*

Para procesar y extraer la información musicológica de la obra, se descomprime primero el documento para separar la partitura y posteriormente se analiza de manera genérica, siguiendo el procedimiento utilizado para otros tipos de archivos, como MEI o XML.

- **Fase de análisis simbólico y extracción de metadatos.** Carga de la información sobre cada obra en memoria para extraer de ella datos como la tonalidad, el compás, el tempo, la inferencia híbrida de la tonalidad y la detección de patrones rítmicos.
- **Fase de análisis semántico de la lírica mediante LLMs locales.** Extracción del texto lírico estructurado de cada obra y su posterior envío a un LLM local para su etiquetado. El modelo determina qué temas trata la letra, asignándole, como máximo, cuatro temáticas a cada canción (Nana, Religión, Naturaleza, Picaresca, Amor, etc.).
- **Fase de consolidación, estructuración y almacenamiento en la base de datos SQLite.** Compilación de los diccionarios que contienen las características mencionadas con anterioridad y su exportación a una base de datos SQLite.

(TODO: ¿se añade el prompt?)

5.2. Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras

(TODO: Desarrollar las explicaciones de las herramientas (una subsección por temática/herramienta))

Para mejorar el rendimiento de la búsqueda de características concretas en el corpus se han diseñado e implementado una serie de funciones que abordan de manera más específica y técnica, basándose en teoría musical, los desafíos de extracción musical y semántica que presentan los motores de búsqueda con modelos de IA generales.

5.2.1.

5.2.2. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra

Con el objetivo de enriquecer el análisis temático de las obras, se ha implementado una herramienta que recorre la letra de cada canción para identificar y extraer los sustantivos

y nombres propios presentes en ella. Esta información puede ser crucial para determinar los temas tratados en la obra, así como para realizar análisis comparativos entre distintas canciones, autores o regiones.

El método utilizado para hacer esta identificación de etiquetas es `_extraer_sustantivos_y_propios`.

Esta implementación se diseñó con el objetivo de identificar y extraer automáticamente los sustantivos comunes y los nombres propios presentes en las líricas de las canciones en español del corpus. Para ello se apoya en técnicas de procesamiento del lenguaje natural implementadas mediante la biblioteca spaCy y su modelo lingüístico para español.

En una primera fase, el texto es sometido a un análisis morfosintáctico que permite obtener información gramatical de cada token. Los términos clasificados como sustantivos comunes (NOUN) son normalizados mediante lematización y convertidos a minúsculas con el fin de unificar diferentes variantes flexivas bajo una misma representación léxica. Esta normalización reduce la dispersión terminológica y facilita posteriores tareas de análisis cuantitativo o comparación semántica.

Paralelamente, los elementos identificados como nombres propios (PROPN) son extraídos conservando su forma original. Esta decisión metodológica permite mantener la integridad de la información nominal y preservar las mayúsculas características de entidades específicas nombradas.

Con el objetivo de mejorar la cobertura de la detección de entidades, se incorpora una segunda etapa basada en reconocimiento de entidades nombradas (Named Entity Recognition). En esta fase se identifican entidades correspondientes a personas, ubicaciones y organizaciones, incluyendo expresiones compuestas formadas por múltiples palabras. Este mecanismo complementa la clasificación gramatical tradicional y permite capturar entidades complejas.

Los elementos extraídos se almacenan eliminando automáticamente posibles duplicados. Posteriormente, los resultados son ordenados y agregados en dos categorías diferenciadas: sustantivos comunes y nombres propios. La salida final se presenta en forma de diccionario estructurado que facilita su integración en etapas posteriores del flujo de procesamiento.

Adicionalmente, el procedimiento incorpora un mecanismo de respaldo para entornos en los que el modelo lingüístico no se encuentre disponible. En tales situaciones, la identificación de nombres propios se realiza mediante una heurística basada en patrones ortográficos (detección de palabras que comienzan por letra mayúscula). Aunque este enfoque ofrece una aproximación básica para la identificación de entidades nominales, no proporciona la precisión necesaria para la extracción fiable de sustantivos comunes, por lo que dicha funcionalidad queda supeditada a la disponibilidad del modelo de PLN.

5.2.3. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)

Otra característica útil a identificar recoge los intervalos entre compases, lo que puede aportar al análisis general de la obra información relativa a los fraseos y las estructuras melódicas de la obra. Esto también puede ayudar a identificar estructuras melódicas características de ciertas culturas y regiones, permitiendo así realizar un análisis comparativo entre distintas músicas tradicionales. Además, para responder a una de las preguntas de test orientadas a probar el sistema, con esta implementación también se pretende identificar cuál es intervalo frontera más frecuente.

Con esta implementación no se pretende sólo identificar el salto melódico entre compases, sino también poder identificar las ligaduras que unen notas pertenecientes a distintos

compases. En este caso, no existe un salto melódico ni un nuevo ataque en el compás posterior, sino una extensión rítmica. Esta herramienta filtra también esos casos.

Los métodos utilizados para hacer esta identificación de intervalos son `_extract_measure_boundary_intervals` y `_calculate_most_frequent_boundary_interval`.

- **Extractor de intervalos frontera** `_extract_measure_boundary_intervals`. Recorre secuencialmente la obra y extrae los intervalos melódicos que conectan el último evento sonoro de un compás con el primer evento sonoro del compás siguiente. Para evitar ambigüedades derivadas de la escritura polifónica, el análisis se realiza sobre las partes o voces disponibles de manera independiente. En cada cambio de compás sólo se analizan las notas y acordes presentes; los silencios se excluyen. Con el fin de identificar únicamente movimientos melódicos reales, la función ignora aquellos casos en los que la primera nota del compás siguiente constituye la continuación de una ligadura de prolongación. En tales situaciones no existe un nuevo ataque sonoro y, por tanto, no puede considerarse que se produzca un nuevo intervalo melódico. Cuando la frontera es válida para el análisis, se calcula la distancia en semitonos entre la última nota del compás precedente y la primera del compás siguiente. En el caso de los acordes, se toma como referencia la nota más aguda de cada uno. Los intervalos obtenidos se almacenan como valores enteros con signo, donde los valores positivos indican movimiento ascendente, los negativos movimiento descendente y el valor cero la repetición de la misma altura.
- **Contador de intervalos frontera** `_calculate_most_frequent_boundary_interval`. Recibe la colección de intervalos obtenidos y determina cuál de ellos aparece con mayor frecuencia a lo largo de la obra. Para facilitar la interpretación de los resultados, los intervalos se representan mediante una notación con signo explícito (por ejemplo, «+2», «-5» o «0»). Posteriormente se contabiliza la frecuencia de aparición de cada intervalo y se identifica el más común junto con el número de veces que ocurre.

5.2.4. Identificación del uso de la etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI

Una de las preguntas orientadas a probar el sistema de búsqueda basándose en la estructura interna del archivo de la obra buscaba identificar si, en algunos casos, la aparición de etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI coincide con el final de una frase musical lógica. Para comprobar que esta condición se cumple, se verifica la puntuación de la última sílaba cantada antes del salto.

Aunque music21 es excelente para extraer alturas e intervalos, a menudo abstrae o separa los elementos de diseño visual (como `<sb />`o saltos de sistema) en capas independientes, perdiendo su posición secuencial exacta respecto a las etiquetas de compás (`<measure>`) del archivo original. Por ello, y dado que la condición específica que se busca sólo aparece en archivos con formato MEI, la solución ideal es diseñar una herramienta que parsee directamente el archivo como un árbol XML mediante `xml.etree.ElementTree`.

El método utilizado para hacer esta identificación de etiquetas es `_analizar_frases_sb_mei`.

Tras procesar inicialmente el archivo XML, se localizan todas las secciones musicales (`<section>`) y se analizan secuencialmente sus elementos en busca de etiquetas `<sb />`. Por cada salto de sistema identificado, la función localiza el compás (`<measure>`) inme-

diatamente anterior y extrae las sílabas líricas (<syl>) contenidas en él. A continuación, examina la última sílaba del compás y comprueba si finaliza con algún signo de puntuación considerado delimitador de frase (punto, coma, punto y coma, signo de exclamación, signo de interrogación o puntos suspensivos). Cuando esta condición se cumple, el salto de sistema se considera coincidente con el final de una frase lógica.

El procedimiento contabiliza tanto el número total de etiquetas <sb /> presentes en el documento como el número de aquellas que cumplen el criterio anterior. Finalmente, devuelve un resumen indicando si el archivo contiene saltos de sistema, cuántos se han localizado, cuántos coinciden con finales de frase y si la totalidad de ellos cumple esta correspondencia.

La función incluye además mecanismos de validación para asegurar que el archivo analizado posee extensión .mei y para gestionar posibles errores durante la lectura o el procesamiento del XML. En ausencia de etiquetas <sb />, informa explícitamente de esta circunstancia en el resultado devuelto.

5.2.5. (TODO: Convertir esta lista de herramientas en subsecciones)

- **Robustez en el parseo y extracción híbrida de metadatos.** Dadas las limitaciones de *music21* a la hora de procesar ciertos metadatos estructurados de los archivos, se ha implementado un sistema que reemplaza los atributos de posición de sílaba problemáticos (como *wordpos="s"* por *i"*) y genera un archivo temporal que se parsea si generar excepciones. Además, si el archivo a procesar es de formato MEI, aparece en el proceso un scraper personalizado, encargado de extraer datos vitales omitidos habitualmente por la importación estándar, como la autora o la armadura de la obra.
- **Heurística de inferencia híbrida de tonalidad.** En algunos casos, el analizador de *music21* falla debido a la brevedad o falta de cierta información de las piezas del corpus. Para solucionar este problema se ha implementado un algoritmo híbrido basado en teoría modal e instrumental que analiza toda la obra con el objetivo de determinar su tonalidad. La herramienta pasa por las siguientes fases:
 - Extrae el número de alteraciones (sostenidos o bemoles) de la armadura de la obra.
 - Identifica una potencial tónica analizando la última nota de la obra, asumiendo el principio musicológico de la resolución cadencial sobre la tónica.
 - (TODO: no me gusta cómo hago este cálculo) Si la última nota coincide con una de las dos opciones relativas de la armadura (Mayor o menor), se escoge dicha tonalidad. Si no coincide (por ejemplo, en el caso de obras inconclusas o modales), calcula la frecuencia de aparición de ambas tónicas candidatas a lo largo de la obra, asignando la tonalidad al modo con mayor peso estadístico.
- **Algoritmo de inferencia de modo musical.** El analizador por defecto de *music21* utiliza el algoritmo de Krumhansl-Schmuckler, que compara la distribución de notas con perfiles de tonalidades mayores y menores. Como no modela explícitamente modos (dórico, frigio, etc.), una pieza modal puede clasificarse erróneamente como la tonalidad mayor o menor más cercana. En este caso, para identificar el modo de la obra, se siguen los siguientes pasos:
 - Identifica la tónica de la obra. En este caso, se escoge la última nota de la

obra, asumiendo que, generalmente, en la música folclórica, la última nota de la melodía es la tónica que resuelve la obra.

- Analiza la distancia en semitonos de cada uno de los intervalos con respecto a la tónica y mide cuál de las estructuras modales existentes coincide más con el esquema de intervalos recopilado.

■ **Algoritmos de detección rítmica avanzada.**

- **Hemiolias horizontales.** Evalúa el mapa global de tiempos de ataque de un compás. Si una pieza en 6/8 (métrica binaria de subdivisión ternaria) presenta ataques exclusivos en subdivisiones de negra regular (0.0, 1.0, 2.0), se clasifica como una mutación interna a sensación de 3/4. A la inversa, si un compás de 3/4 agrupa sus ataques únicamente en 0.0 y 1.5 (dos pulsos de negra con puntillo), se cataloga como estructura hemiólica horizontal binaria.
- **Hemiolias verticales.** Analiza la polifonía o la existencia de múltiples capas internas con distintas distribuciones de ataques en un mismo compás. El algoritmo extrae y compara las matrices de los tiempos de ataque de todas las combinaciones de voces posibles en el compás. Si se detecta que la voz i ejecuta un patrón puramente binario mientras la voz j ejecuta simultáneamente uno ternario, el compás se etiqueta positivamente como hemiola vertical o polirritmia.
- **Síncopas.** El sistema examina la interacción de cada nota con la estructura de acentos del compás. Una síncopa aparece formalmente cuando una nota se inicia en un pulso débil, pero su duración se prolonga lo suficiente para atravesar un acento mayor que en el que comenzó.

- **Extracción lírica e integración con LLM local.** Para realizar el análisis poético de temas sobre las obras se ha implementado una función que recorre linealmente la partitura, extrayendo las cadenas de texto asociadas a las sílabas de los versos y consolidándolas en un texto continuo, facilitando así la tarea de análisis del LLM. Posteriormente, el título extraído de la pieza y la letra consolidada se introducen en un *prompt* estructurado enviado al modelo. El modelo de lenguaje se configura mediante un rol de sistema (experto en musicología y folklore) que lo obliga a devolver exclusivamente un esquema en formato JSON con los temas que describen la obra. Esto permite la automatización del proceso, obteniendo el análisis temático de un LLM dentro de variables limpias y organizadas, sin necesidad de realizar un etiquetado manual.
- **Almacenamiento en la base de datos SQLite.** Tras seguir todo el procedimiento de extracción de información, todos los datos se vuelcan en la base de datos pertinente.

5.2.6. (TODO: estructurar bien, so sé si poner esta sección aquí) Problemas encontrados al implementar ciertas herramientas

En el proceso de identificación e inferencia de ciertos datos de las obras para aportar más información a las consultas, se ha encontrado una serie de problemas tras implementar ciertas funcionalidades.

- **Identificación e inferencia mixta de región geográfica de procedencia.** Para determinar el origen geográfico de una obra, se ha implementado una herramienta que

sigue un proceso en el que se incluyen fases tanto deterministas como de inferencia por parte de LLMs.

5.3. Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada

- **Escalabilidad del corpus.** Ya que la complejidad computacional sólo se aprecia en la fase de preprocesamiento, al analizar de manera lineal todas las obras, a la hora de formular las preguntas, el sistema se limita a hacer consultas concretas a la base de datos SQLite, ahorrando así tiempo y recursos.
- **Precisión en las respuestas.** Al recibir directamente las respuestas desde una base de datos llena de información fiable introducida por las funciones desarrolladas basándose en estándares de teoría musical, es menos probable que el modelo invente datos sobre las obras, ya que todo lo que debe responder está incorporado en la salida de la consulta.
- **Rapidez y ligereza en el almacenamiento.** El contexto proporcionado al modelo pasa de estar compuesto por miles de archivos que requieren demasiado espacio de almacenamiento a ocupar unos pocos bytes de JSON estructurado. Además de ser un beneficio para el almacenamiento, también lo es para la velocidad de respuesta.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de máster, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF. En la portada de la misma deberán figurar, como se ha señalado anteriormente, la convocatoria y la calificación obtenida. Asimismo, el estudiante también entregará todo el material que tenga concedido en préstamo a lo largo del curso.

Chapter 7

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Chapter 8

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 6.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le
secó el cerebro de manera que vino a perder el
juicio.*

(modificar en `Cascaras\bibliografia.tex`)

Miguel de Cervantes Saavedra

BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1998.

KNUTH, D. E. *The $T_{\epsilon}X$ book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

KRISHNAN, E., editor. *$\LaTeX$ Tutorials. A primer*. Indian $T_{\epsilon}X$ Users Group, 2003.

LAMPORT, L. *$\LaTeX$: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.

MITTELBAACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The $\LaTeX$ Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.

OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1996.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Contenido del apéndice

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFMTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; firmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

